ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G1
หน้า 1/2

ใบงาน G1 : ภารกิจสแกนใจกลางโลก

โครงสร้างโลก (ว 3.2 ม.4-6/1) · 3 คะแนน · ส่งครบ = ได้คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสแกนใจกลางโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 10 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองคลื่น : คลื่น P และ S ผ่านอะไรได้บ้าง

ตัวกลาง	สถานะ	คลื่น P (ปฐมภูมิ)		คลื่น S (ทุติยภูมิ)	
		ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)
หินแกรนิต	ของแข็ง				
น้ำ	ของเหลว				
อากาศ	แก๊ส				

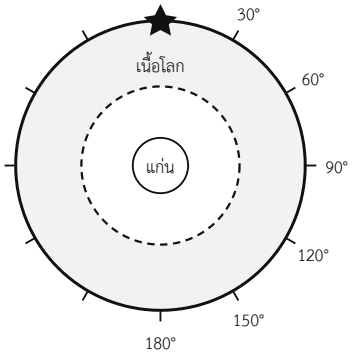
1. คลื่น P ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน / ตั้งฉาก) กับทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ · คลื่น S ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน / ตั้งฉาก) · ในหินเดียวกันคลื่น ..... เร็วกว่า

2. คลื่น S ผ่านได้เฉพาะ ..... ดังนั้นถ้าส่งคลื่น S ลงไปใต้โลกแล้วหายไปที่ความลึกใด แสดงว่าชั้นนั้นเป็น .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B สถานีตรวจวัดรอบโลก : ตามหาเขตอับคลื่น

ระยะเชิงมุมของสถานี	30°	60°	90°	120°	150°	180°
ตรวจพบคลื่น P ไหม						
ตรวจพบคลื่น S ไหม						

3. เขตอับคลื่นอยู่ที่ระยะเชิงมุม .....° ถึง .....° และเลย .....° ออกไปไม่พบคลื่น ..... เลย



4. สลับเป็น "ถ้าโลกแข็งทั้งลูก" สถานีจะ (พบทั้ง P และ S ทุกสถานี / มีเขตอับคลื่นเหมือนเดิม) แต่ข้อมูลจริงมีเขตอับคลื่น จึงสรุปได้ว่า ใต้เนื้อโลกมี ..... ซึ่งเป็น (ของแข็ง / ของเหลว)

5. ระบายสีเขตอับคลื่นลงในภาพทางขวา (ทั้ง 2 ข้าง ดาวสีดำคือจุดเกิดแผ่นดินไหว)

G1 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เจาะสแกนชั้นโลก : แบ่งชั้นโครงสร้างโลก

ความลึก (กม.)	ชั้นตาม ส่วนประกอบ	ชั้นตาม สมบัติเชิงกล	สถานะ	คลื่น S ผ่านได้ไหม
20				
200				
1,500				
4,000				
6,000				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัสชั้นโลก 6 ข้อ) ☐

6. ที่ความลึก 2,900 กม. คลื่น S ..... คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) ทันที เรียกแนวแบ่งนี้ว่า ..... · ที่ 5,150 กม. คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) แสดงว่าแก่นโลกชั้นในเป็น .....

ส่วนที่ 4 โปสการ์ดจากใต้พิภพ

เลือก 1 ชั้นของโลก สมมติว่าเราดิ่งลงไปถึงชั้นนั้น วาดภาพบนหน้าโปสการ์ด แล้วเขียนเล่าให้เพื่อนฟัง (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ C และหลักฐานในขั้นที่ 3)

ภาพหน้าโปสการ์ด (วาดชั้นที่เลือก บอกตำแหน่งในโลก)

ถึง .....

ตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้น .....

ลึกจากผิวโลก (กม.) .....

ที่นี่เป็นอย่างไร .....

.....

คลื่นไหวสะเทือนที่นี่ .....

นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าชั้นนี้มีอยู่จริง เพราะหลักฐาน

1) .....

2) .....

จาก .....